Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Vocabulaire fondamental de la génétique

Définitions à maîtriser

Gène : portion d'ADN codant pour un caractère précis, occupant un emplacement précis (locus) sur le chromosome.

Allèle : version alternative d'un gène. Un individu diploïde possède au maximum deux allèles pour un gène donné (polyallélisme possible à l'échelle de la population).

Génotype : ensemble des allèles d'un individu pour le ou les gènes étudiés (noté entre parenthèses, ex. (A,a)).

Phénotype : expression observable du génotype (noté entre crochets, ex. [A] pour le phénotype dominant, [a] pour le récessif).

Homozygote (lignée pure) : les deux allèles d'un gène sont identiques (A,A).
Hétérozygote : les deux allèles d'un gène sont différents (A,a).

2. La méiose : mécanisme cellulaire

Définition

La méiose est un ensemble de deux divisions cellulaires successives, précédées d'une seule réplication de l'ADN en interphase. Elle produit 4 cellules haploïdes (gamètes) à partir d'une cellule germinale diploïde.

Division réductionnelle (Division I) : passage de la diploïdie (2n chromosomes doubles) à l'haploïdie (n chromosomes doubles), par séparation des chromosomes homologues de chaque paire. En Prophase I, les chromosomes homologues s'apparient sous forme de bivalents (tétrades) — c'est le moment d'apparition des chiasmas, à l'origine des crossing-over. En Anaphase I, les chromosomes homologues se séparent de façon aléatoire et indépendante.

Division équationnelle (Division II) : semblable à une mitose, elle sépare les chromatides sœurs de chaque chromosome pour former 4 cellules haploïdes à n chromosomes simples.

Étape	Ploïdie	Structure	Quantité ADN
Cellule germinale	2n = 46	Chromosome simple	2C
Fin interphase	2n = 46	Chromosome double	4C

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

Prophase I	2n = 46	Bivalents (appariés)	4C
Anaphase I	2n = 46	Chromosome double	4C
Télophase I	n = 23	Chromosome double	2C
Anaphase II	n = 23	Chromosome simple	2C
Gamète (fin méiose)	n = 23	Chromosome simple	1C

Suivi chromosomique de la méiose humaine (2n=46).

3. Les mécanismes de brassage de l'information génétique

La méiose n'est pas une simple réduction chromosomique : elle redistribue les allèles pour que chaque gamète produit soit génétiquement unique.

Brassage intrachromosomique (crossing-over)

Pendant la Prophase I, des chromatides non-sœurs de chromosomes homologues peuvent s'entrecroiser (chiasmas), puis échanger réciproquement des segments : c'est le crossing-over. Il crée des chromosomes recombinés, différents des chromosomes parentaux.

Brassage interchromosomique

Pendant l'Anaphase I, la disjonction des homologues d'une paire est indépendante de celle des autres paires. Pour n paires de chromosomes, ce brassage génère 2^n combinaisons de gamètes possibles. Chez l'Homme (n=23), cela représente $2^{23} \approx 8{,}4$ millions de combinaisons, sans compter le brassage intrachromosomique.

4. La fécondation : amplificateur de diversité

La fécondation est la rencontre aléatoire de deux gamètes haploïdes génétiquement uniques. Elle rétablit la diploïdie (2n) et réunit au hasard deux génomes uniques. Pour n chromosomes, le nombre de combinaisons de zygotes possibles s'élève à $2^n \times 2^n = 2^{2n}$. Chez l'Homme, cela dépasse 7×10^{13} possibilités : chaque être humain est génétiquement unique.

5. Le dihybridisme : gènes indépendants

Le dihybridisme étudie la transmission de deux couples d'allèles simultanément, à travers des croisements entre lignées pures.

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

Croisement de deux gènes indépendants

F1 (croisement de 2 lignées pures) : tous les individus sont identiques et hétérozygotes pour les deux gènes — c'est la 1ère loi de Mendel (uniformité de la F1).

Test-cross (F1 × double récessif) : le double hétérozygote produit 4 types de gamètes en proportions égales (25% chacun) grâce au brassage interchromosomique — 4 phénotypes équiprobables.

F2 (F1 × F1) : proportions mendéliennes classiques 9/16 - 3/16 - 3/16 - 1/16.

6. Le dihybridisme : gènes liés

Lorsque deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes, ils sont dits liés : ils ne se transmettent plus indépendamment.

Caractéristique	Gènes indépendants	Liaison absolue	Liaison partielle
Localisation	2 paires différentes	Même paire, très proches	Même paire, éloignés
Gamètes de F1	4 types équiprobables (25%)	2 types parentaux (50%)	4 types inégaux
Test-cross	25/25/25/25	50/50 (parentaux seuls)	Parentaux majoritaires
Mécanisme	Brassage interchromosomique	Aucun crossing-over	Brassage intrachromosomique

Exemple classique (drosophile) : chez le mâle, il n'y a jamais de crossing-over (liaison absolue). Chez la femelle, le crossing-over est possible mais reste minoritaire : les gamètes parentaux restent majoritaires, les recombinés minoritaires.

7. La carte factorielle

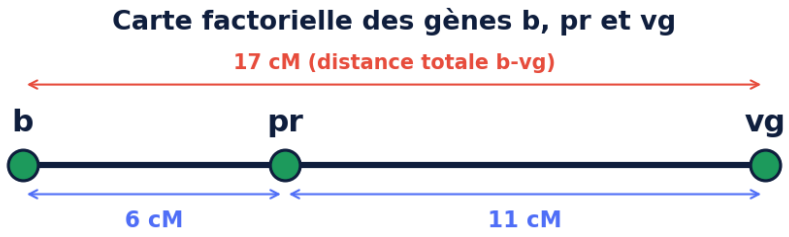
Taux de recombinaison et distance génétique

Taux de recombinaison p = (nombre d'individus recombinés / nombre total d'individus) × 100.

1% de recombinaison = 1 centimorgan (cM) sur le chromosome (unité en hommage à Thomas Hunt Morgan).

Pour placer 3 gènes sur une carte : on positionne d'abord les deux gènes les plus éloignés, puis on situe le troisième par rapport aux deux autres distances.

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus



8. Anomalie méiotique : la trisomie 21

Mécanisme (non-disjonction)

Une non-disjonction (mauvaise séparation) d'une paire de chromosomes homologues en Anaphase I, ou des chromatides sœurs en Anaphase II, produit un gamète anormal à n+1 chromosomes. Sa fécondation par un gamète normal (n) donne un zygote trisomique (2n+1).

Trisomie 21 libre et homogène (95% des cas) : toutes les cellules ont 47 chromosomes (2n=47, +21). Trisomie par translocation (5% des cas) : le chromosome 21 surnuméraire est fusionné à un autre chromosome (souvent le 14), le nombre total reste 46 mais le matériel du 21 est en triple exemplaire.

9. Méthode — résoudre un exercice de génétique formelle

1. Identifier le nombre de gènes étudiés et déterminer, à partir des proportions du test-cross ou de la F2, si les gènes sont indépendants ou liés.

2. Si les proportions sont 1:1:1:1 (ou 25% chacune) : gènes indépendants. Si 1:1 (deux phénotypes parentaux) : liaison absolue. Si 4 phénotypes inégaux (parentaux majoritaires) : liaison partielle.

3. En cas de liaison partielle, calculer le taux de recombinaison (individus recombinés / total × 100) pour en déduire la distance en cM.

4. Pour une carte à 3 gènes, positionner les deux gènes les plus éloignés puis situer le troisième à partir des distances partielles.

10. Exemple résolu

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

Exemple

Un test-cross donne les résultats suivants : 41% [AB], 42% [ab], 9% [Ab], 8% [aB]. Les gènes A et B sont-ils indépendants ou liés ? Calculer le taux de recombinaison.

Analyse : les 4 phénotypes ne sont pas équiprobables (41%/42% contre 9%/8%) : on écarte l'hypothèse de gènes indépendants. Deux phénotypes ([AB] et [ab]) sont largement majoritaires (parentaux), les deux autres ([Ab] et [aB]) minoritaires (recombinés) : les gènes sont **liés, avec liaison partielle** (crossing-over chez le parent hétérozygote).

Taux de recombinaison : p = (9+8)/(41+42+9+8) × 100 = 17/100 × 100 = 17%, soit une distance génétique de 17 cM entre les deux gènes.

11. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre gène (portion d'ADN, un locus) et allèle (une version particulière de ce gène).

Attention — Oublier que le crossing-over a lieu en Prophase I, pas en Anaphase I (qui correspond au brassage interchromosomique, un mécanisme distinct).

Attention — Croire que des gènes liés se comportent comme des gènes indépendants — leur transmission conjointe dépend de leur distance et du crossing-over éventuel.

Attention — Se tromper dans le calcul du taux de recombinaison : il se calcule sur le TOTAL des individus du test-cross, pas seulement sur les recombinés.

Attention — Confondre trisomie libre (non-disjonction méiotique, 95% des cas) et trisomie par translocation (anomalie de structure, 5% des cas) — leurs origines et risques de récidive diffèrent.

À retenir absolument

Méiose = 2 divisions (réductionnelle puis équationnelle), 1 cellule 2n → 4 gamètes n · Crossing-over (Prophase I) = brassage intrachromosomique · Anaphase I = brassage interchromosomique (2^n combinaisons) · Fécondation = 2^{2n} combinaisons de zygotes · Gènes indépendants : test-cross 25/25/25/25 · Liaison absolue : 50/50 · Liaison partielle : parentaux majoritaires · Taux de recombinaison (%) = distance en cM · Trisomie 21 : non-disjonction méiotique → gamète n+1 → zygote 2n+1.

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — La méiose produit : a) 4 cellules diploïdes b) 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule diploïde c) 2 cellules haploïdes

Correction : Réponse b) — la méiose produit 4 cellules haploïdes (n) à partir d'une cellule germinale diploïde (2n).

Q2 (QCM) — Le crossing-over se produit durant : a) la Métaphase I b) la Prophase I c) la Prophase II

Correction : Réponse b) — l'appariement des homologues et la formation des chiasmas ont lieu exclusivement en Prophase I.

Q3 (Application) — Un double hétérozygote pour deux gènes indépendants produit combien de types de gamètes, et en quelles proportions ?

Correction : 4 types de gamètes équiprobables (25% chacun), grâce au brassage interchromosomique.

Q4 (QCM) — Chez la drosophile mâle hétérozygote pour deux gènes liés, le test-cross révèle : a) 4 phénotypes inégaux b) 2 phénotypes parentaux (50%-50%) c) 4 phénotypes équiprobables

Correction : Réponse b) — aucun crossing-over chez le mâle drosophile (liaison absolue).

Q5 (Application) — Le taux de recombinaison entre deux gènes liés est de 12%. Quelle est la distance qui les sépare ?

Correction : 12 cM (1% de recombinaison = 1 centimorgan).

Q6 (QCM) — La fécondation rétablit la diploïdie : a) en multipliant les gènes par deux b) en fusionnant deux gamètes haploïdes en un zygote diploïde c) par un crossing-over géant

Correction : Réponse b).

Q7 (Application) — Une cellule humaine en Anaphase II contient combien de chromosomes, sous quelle forme ?

Correction : 46 chromosomes simples migrant vers les pôles (séparation des chromatides sœurs).

Q8 (Vrai/Faux) — La première loi de Mendel (uniformité de la F1) ne s'applique que si les gènes sont indépendants.

Correction : FAUX — elle s'applique dans tous les cas où les parents croisés sont de lignées pures (homozygotes), que les gènes soient liés ou indépendants.

Q9 (QCM) — Le brassage interchromosomique résulte : a) de la disjonction aléatoire des homologues en Anaphase I b) d'un échange de segments en Prophase I c) de la séparation des chromatides en Anaphase II

Correction : Réponse a).

Q10 (Application) — Un test-cross donne 41% [AB], 42% [ab], 9% [Ab], 8% [aB]. Que peut-on conclure ?

Correction : Les gènes sont liés avec liaison partielle (parentaux majoritaires 41%+42%, recombinés minoritaires 9%+8%) ; un crossing-over a eu lieu chez le parent hétérozygote.

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Quelle est la différence essentielle entre gène et allèle ?

RÉPONSE : Un gène est une unité d'information génétique (portion d'ADN) codant pour un caractère précis, tandis qu'un allèle est une des versions possibles que peut prendre ce gène.

Q2 : Qu'est-ce qu'un bivalent et quand se forme-t-il ?

RÉPONSE : Un bivalent (ou tétrade) est l'association de deux chromosomes homologues appariés, se formant uniquement durant la Prophase I de la méiose.

Q3 : Quelle est la conséquence génétique de l'Anaphase I de la méiose ?

RÉPONSE : La séparation aléatoire des chromosomes homologues de chaque paire, moteur direct du brassage interchromosomique.

Q4 : Pourquoi dit-on que la méiose II est équationnelle ?

RÉPONSE : Parce qu'elle conserve la ploïdie (n $\rightarrow$ n) tout en séparant simplement les chromatides sœurs de chaque chromosome.

Q5 : Qu'est-ce qu'un chiasma ?

RÉPONSE : La zone physique de croisement entre deux chromatides non-sœurs de chromosomes homologues, visible en Prophase I.

Q6 : Comment définit-on un crossing-over ?

RÉPONSE : L'échange réciproque de segments de chromatides non-sœurs entre chromosomes homologues lors de la Prophase I, provoquant le brassage intrachromosomique.

Q7 : Pourquoi le crossing-over est-il qualifié d'événement localisé plutôt que systématique ?

RÉPONSE : Parce qu'il ne se produit pas obligatoirement entre deux gènes donnés ; plus les gènes sont physiquement proches sur le chromosome, plus la probabilité de crossing-over entre eux est faible.

Q8 : Quelle est la particularité génétique du mâle drosophile ?

RÉPONSE : Il ne réalise aucun crossing-over (liaison absolue) : les gènes liés restent obligatoirement associés lors de la formation de ses gamètes.

Q9 : Combien de combinaisons de gamètes le brassage interchromosomique peut-il créer chez un individu à 2n=6 chromosomes ?

RÉPONSE : 2^n = 2^3 = 8 combinaisons de gamètes équiprobables.

Q10 : Pourquoi la fécondation augmente-t-elle la diversité génétique ?

RÉPONSE : En associant au hasard deux gamètes génétiquement uniques, elle crée un zygote original avec une combinaison d'allèles inédite, parmi 2^(2n) combinaisons théoriques.

Q11 : Quel croisement définit un test-cross en dihybridisme ?

RÉPONSE : Le croisement d'un individu de génotype hétérozygote (ex. F1) avec un partenaire double récessif (homozygote pour les deux gènes étudiés).

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

Q12 : Quel est le but d'un test-cross ?

RÉPONSE : Révéler directement les proportions et types de gamètes produits par l'individu testé, car le parent double récessif ne produit qu'un seul type de gamète (allèles récessifs).

Q13 : Quelles proportions de test-cross indiquent que deux gènes sont indépendants ?

RÉPONSE : Quatre phénotypes équiprobables (1:1:1:1, soit 25% chacun), révélant un brassage interchromosomique parfait.

Q14 : Quelles proportions de test-cross indiquent une liaison absolue ?

RÉPONSE : Deux phénotypes parentaux uniquement, en proportions égales (50%-50%), sans aucun phénotype recombiné.

Q15 : Quelles proportions de test-cross indiquent une liaison partielle ?

RÉPONSE : Quatre phénotypes en proportions inégales : deux parentaux majoritaires (égaux entre eux) et deux recombinés minoritaires (égaux entre eux).

Q16 : Comment calcule-t-on le taux de recombinaison lors d'un test-cross ?

RÉPONSE : En divisant le nombre d'individus au phénotype recombiné par l'effectif total de la descendance du test-cross, puis en multipliant par 100.

Q17 : Qu'est-ce qu'un phénotype parental en génétique formelle ?

RÉPONSE : Un phénotype qui reproduit la combinaison d'allèles présente chez l'un des deux parents de départ (non modifiée par un crossing-over).

Q18 : Qu'est-ce qu'un phénotype recombiné ?

RÉPONSE : Un phénotype présentant une nouvelle combinaison d'allèles, différente de celles des parents, issue d'un crossing-over.

Q19 : Quelle est l'unité de mesure de la distance sur une carte factorielle ?

RÉPONSE : Le centimorgan (cM) : 1% de recombinaison correspond à 1 cM.

Q20 : Que signifie la première loi de Mendel (loi d'uniformité de la F1) ?

RÉPONSE : Le croisement de deux lignées pures (homozygotes) pour un ou plusieurs caractères donne une génération F1 entièrement homogène (tous les individus identiques).

Q21 : Que signifie la loi de ségrégation indépendante des caractères de Mendel ?

RÉPONSE : Lorsque deux gènes sont indépendants (portés par des paires de chromosomes différentes), leurs allèles se répartissent aléatoirement et indépendamment dans les gamètes.

Q22 : Quelle formule chromosomique représente une cellule humaine en Métaphase I ?

RÉPONSE : 2n = 46 chromosomes doubles, appariés en bivalents.

Q23 : Quelle formule chromosomique représente un spermatide (fin de méiose) ?

RÉPONSE : n = 23 chromosomes simples.

Q24 : Pourquoi utilise-t-on la drosophile comme modèle génétique de référence ?

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

RÉPONSE : Parce qu'elle a un cycle de reproduction court, produit une nombreuse descendance, et présente un dimorphisme clair entre mâle (sans crossing-over) et femelle (avec crossing-over), facilitant l'étude de la liaison génétique.

Q25 : Qu'indiquent des proportions 9:3:3:1 dans une descendance F2 (F1×F1) ?

RÉPONSE : Que les deux gènes étudiés sont indépendants (proportions mendéliennes classiques du dihybridisme).

Q26 : Dans quel cas un test-cross donne-t-il des proportions phénotypiques 1:1 ?

RÉPONSE : Dans le cas d'un monohybridisme (un seul gène étudié), ou d'un dihybridisme avec deux gènes en liaison absolue.

Q27 : Quel est l'état de l'ADN d'une cellule juste avant d'entrer en méiose (après réplication) ?

RÉPONSE : Chaque chromosome est constitué de deux chromatides identiques (chromosome double), soit une quantité d'ADN 4C pour 2n=46 chromosomes.

Q28 : Quelle est la quantité d'ADN d'un ovocyte II bloqué en métaphase II ?

RÉPONSE : 2C (n=23 chromosomes doubles, la division I étant achevée mais pas la division II).

Q29 : Quelle est la quantité d'ADN d'un gamète à la fin de la méiose ?

RÉPONSE : 1C (n=23 chromosomes simples).

Q30 : Qu'est-ce qu'une carte génétique (carte factorielle) ?

RÉPONSE : Une représentation linéaire de l'ordre et de la distance relative des gènes sur un chromosome, établie à partir des taux de recombinaison observés.

Q31 : Comment prouve-t-on expérimentalement qu'un allèle est dominant sur un autre ?

RÉPONSE : En croisant deux lignées pures aux phénotypes différents : si la F1 est entièrement homogène et présente le phénotype d'un seul des deux parents, cet allèle est dominant.

Q32 : Quel est le génotype d'un parent double récessif utilisé dans un test-cross ?

RÉPONSE : Homozygote récessif pour les deux gènes étudiés (ex. (a,a)(b,b)).

Q33 : Qu'est-ce qu'une anomalie méiotique de non-disjonction ?

RÉPONSE : Une mauvaise séparation d'une paire de chromosomes homologues (Anaphase I) ou de chromatides sœurs (Anaphase II), produisant des gamètes avec un chromosome en trop ou en moins.

Q34 : Quel est le phénotype d'un hétérozygote en cas de codominance des deux allèles ?

RÉPONSE : Les deux phénotypes s'expriment simultanément et distinctement chez l'hétérozygote (aucun des deux allèles ne masque l'autre).

Q35 : Quel est l'effet de la distance physique entre deux gènes liés sur le taux de recombinaison observé ?

RÉPONSE : Plus les gènes sont physiquement éloignés sur le chromosome, plus la probabilité de crossing-over entre eux est élevée, donc plus le taux de recombinaison (et la distance en cM) est grand.

Chapitre 1 — L'origine du génotype des individus

Q36 : Pourquoi utilise-t-on préférentiellement la femelle drosophile pour étudier la liaison génétique par crossing-over ?

RÉPONSE : Parce que le mâle ne réalise jamais de crossing-over (liaison absolue) : seule la femelle permet d'observer et de mesurer un taux de recombinaison.

Q37 : Quelle est l'importance évolutive du brassage génétique (méiose + fécondation) ?

RÉPONSE : Il génère une diversité génétique considérable entre individus d'une même espèce, matière première sur laquelle peut agir la sélection naturelle.

Q38 : Qu'est-ce que la trisomie 21 et quelles sont ses deux principales formes ?

RÉPONSE : La présence de trois chromosomes 21 : la trisomie libre et homogène (95% des cas, non-disjonction méiotique, 2n=47) et la trisomie par translocation (5% des cas, chromosome 21 fusionné à un autre, 2n=46 mais matériel du 21 en triple).

Q39 : Comment se forme un gamète à l'origine d'un individu trisomique 21 ?

RÉPONSE : Par non-disjonction d'une paire de chromosomes homologues en Anaphase I, ou des chromatides sœurs en Anaphase II, produisant un gamète à n+1 chromosomes.

Q40 : Comment un gamète n+1 conduit-il à un zygote trisomique ?

RÉPONSE : Sa fécondation par un gamète normal (n) produit un zygote à 2n+1 chromosomes, soit un chromosome surnuméraire pour la paire concernée.

Q41 : La monosomie du chromosome 21 est-elle viable chez l'Homme ?

RÉPONSE : Non — contrairement à la trisomie 21, la monosomie 21 n'est pas viable ; seule la monosomie du chromosome X (syndrome de Turner) est viable chez l'Homme.

Q42 : Pourquoi la trisomie par translocation peut-elle être familiale et récidivante ?

RÉPONSE : Parce qu'un des deux parents peut être porteur sain d'une translocation équilibrée (matériel du chromosome 21 déplacé sans excès), transmissible à sa descendance sous forme déséquilibrée.

Q43 : Quel facteur de risque majeur est associé à la trisomie 21 libre et homogène ?

RÉPONSE : L'âge maternel avancé (au-delà de 38 ans), qui augmente significativement la fréquence des accidents de non-disjonction méiotique lors de l'ovogenèse.

Q44 : Pourquoi la première étape d'une carte factorielle à trois gènes consiste-t-elle à repérer les deux gènes les plus éloignés ?

RÉPONSE : Parce que la plus grande distance observée correspond nécessairement à l'écart total entre les deux gènes extrêmes, ce qui permet ensuite de positionner le troisième gène entre eux à partir des deux distances partielles.

Q45 : Le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique agissent-ils au même moment de la méiose ?

RÉPONSE : Non — le brassage intrachromosomique (crossing-over) a lieu en Prophase I, tandis que le brassage interchromosomique résulte de la disjonction aléatoire des homologues en Anaphase I, un peu plus tard dans la même division.